CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: FÁBRICA DE SOFTWARE

DOCUMENTO DE VISÃO
SMART CITY OPERATIONS CENTER

Bryan Charles

Guilherme Eidam

Guilherme Sartori

Taynah Cruz

PONTA GROSSA

2026

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Item	Descrição
Nome do projeto	Smart City Operations Center
Tema	Projeto 4 - Smart City Operations Center
Instituição	UniCesumar - Centro Universitário de Maringá, unidade Ponta Grossa (PR)
Curso	Engenharia de Software
Disciplina	Experiência Profissional: Fábrica de Software
Cidade de referência	Ponta Grossa, Paraná
Bryan Charles Diniz	Desenvolvimento backend e frontend
Guilherme Eidam	Documentação
Guilherme Sartori	Testes e qualidade
Taynah Cruz	Gerência de projeto
Repositório	https://github.com/Sivwen0741/projeto-smart-city
Quadro Kanban	https://trello.com/b/tzN6oUT8
Versão do documento	1.0
Data	04 de agosto de 2026

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

O conceito de cidade inteligente descreve o uso coordenado de tecnologias da informação, sensoriamento urbano e análise de dados para melhorar a qualidade dos serviços públicos e apoiar as decisões da administração municipal. A norma ISO 37122:2019 organiza esse conceito em indicadores mensuráveis para cidades inteligentes e, no Brasil, a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes estabelece diretrizes para a transformação digital dos municípios. Em paralelo, a Lei n. 14.129/2021 consolidou o Governo Digital como política pública, incentivando a integração de bases de dados, a interoperabilidade entre órgãos e o aproveitamento de dados abertos na gestão pública.

Municípios de porte médio concentram boa parte desse desafio, pois possuem infraestrutura urbana complexa sem dispor da mesma estrutura tecnológica das capitais. Ponta Grossa, adotada como cidade de referência deste projeto, é o quarto município mais populoso do Paraná. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município registrou 358.371 habitantes no Censo de 2022, com densidade demográfica de 174,41 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade reúne um parque industrial expressivo, um entroncamento rodoviário relevante para o escoamento da produção do estado e áreas urbanas sujeitas a

alagamentos em períodos de chuva intensa, o que exige acompanhamento simultâneo de trânsito, meio ambiente, drenagem e infraestrutura.

Na prática, esses dados costumam ficar espalhados. As informações de mobilidade ficam com o órgão de trânsito, os registros ambientais com a secretaria de meio ambiente, os chamados de iluminação pública com a secretaria de infraestrutura e os avisos de risco hidrológico com a Defesa Civil. Cada setor mantém a própria planilha, o próprio sistema ou, em muitos casos, apenas anotações em papel. Quando ocorre um evento que atravessa várias áreas, como um temporal que alaga vias, derruba a iluminação e provoca acidentes, não existe uma visão única capaz de mostrar o que está acontecendo e onde as equipes precisam atuar primeiro.

Nesse cenário, o Smart City Operations Center é proposto como plataforma web de supervisão urbana integrada. A solução reúne, em um único painel, os dispositivos urbanos georreferenciados, as leituras ambientais e operacionais, o registro das ocorrências e os alertas gerados automaticamente, alimentando-se tanto de fontes públicas reais de dados quanto de uma camada de simulação para as variáveis que ainda não possuem instrumentação instalada.

3 PROBLEMA

A administração municipal não dispõe de um ambiente único que consolide, em tempo real, as informações de mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura e segurança. A dispersão desses dados entre órgãos e sistemas distintos produz efeitos concretos sobre a operação da cidade, entre os quais se destacam:

- identificação tardia de ocorrências, uma vez que muitos eventos só chegam ao poder público por comunicação do cidadão, quando o problema já está instalado;
- ausência de histórico padronizado, o que impede comparar períodos, medir a reincidência por região e avaliar o resultado das intervenções realizadas;
- dificuldade de priorização, pois, sem um critério único de criticidade, as equipes de campo são acionadas por ordem de chegada e não por gravidade do evento;
- retrabalho e perda de rastreabilidade, já que a mesma ocorrência pode ser registrada por mais de um órgão sem qualquer vínculo entre os registros;
- planejamento reativo, com decisões sobre drenagem, sinalização e iluminação tomadas após o incidente e não a partir de indicadores acumulados.

O problema central, portanto, é a inexistência de uma plataforma integrada de supervisão urbana capaz de coletar dados de múltiplas fontes, apresentá-los de forma georreferenciada, gerar alertas automáticos por criticidade e manter o histórico necessário ao planejamento de políticas públicas.

4 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma web que funcione como Centro Integrado de Operações Urbanas, centralizando o monitoramento dos principais serviços públicos de um município por meio de dispositivos urbanos georreferenciados e de fontes públicas de dados, oferecendo aos gestores um painel unificado com indicadores em tempo real, registro do ciclo de vida das ocorrências e geração automática de alertas classificados por nível de criticidade.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) implementar o cadastro e a gestão de bairros, sensores urbanos, câmeras de monitoramento, semáforos inteligentes e estações ambientais, todos associados a uma localização geográfica;

b) construir uma camada de ingestão capaz de receber leituras pelo protocolo MQTT e de consumir periodicamente interfaces públicas de dados;

c) integrar fontes reais de informação para qualidade do ar, previsão meteorológica, vazão fluvial, fluxo de veículos e malha viária do município;

d) desenvolver um simulador para as variáveis urbanas que ainda não possuem instrumentação pública disponível, como ruído urbano, vagas de estacionamento e consumo energético da iluminação;

e) armazenar o histórico das leituras em estrutura de série temporal, permitindo consultas por período e comparação entre intervalos;

f) disponibilizar um painel gerencial com mapa interativo, indicadores-chave de desempenho, gráficos históricos, mapa de calor e filtros por bairro, categoria, período e tipo de dispositivo;

g) implementar o registro das ocorrências urbanas e o acompanhamento do seu ciclo de vida, da detecção até a resolução, com órgão responsável e situação do atendimento;

h) implementar um motor de regras de alertas com classificação por criticidade e notificação imediata na interface por meio de comunicação em tempo real;

i) prover autenticação de usuários e controle de acesso por perfil, restringindo as informações conforme o órgão ao qual o usuário está vinculado;

j) gerar relatórios gerenciais em formato PDF, consolidando indicadores, ocorrências e alertas do período selecionado;

k) entregar documentação técnica, modelo de dados, descrição da arquitetura, manual de instalação e execução e evidências dos testes realizados.

6 STAKEHOLDERS

O quadro a seguir identifica as partes interessadas consideradas no contexto simulado da prefeitura municipal, bem como os envolvidos diretamente no desenvolvimento acadêmico da solução.

Stakeholder	**Papel**	**Interesse na solução**
Gabinete do prefeito	Patrocinador	Visão consolidada da cidade e subsídio para decisões e prestação de contas
Secretaria de Mobilidade e Trânsito	Usuário operacional	Acompanhar fluxo de veículos, congestionamentos, semáforos e acidentes
Secretaria de Meio Ambiente	Usuário operacional	Monitorar qualidade do ar, ruído urbano e condições ambientais por região
Defesa Civil	Usuário operacional	Receber alertas de elevação do nível dos rios e de risco de enchente
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	Usuário operacional	Identificar falhas de iluminação pública e priorizar manutenções
Departamento de Tecnologia da Informação	Área técnica	Sustentar a plataforma e gerir acessos, integrações e segurança dos dados
Operador do centro de operações	Usuário final	Atender e encaminhar ocorrências com informação confiável e atualizada
População do município	Beneficiário indireto	Resposta mais rápida a eventos críticos e melhoria dos serviços urbanos
Equipe de desenvolvimento	Executor	Entregar a solução dentro do escopo, do prazo e dos requisitos definidos
Docente responsável pela disciplina	Avaliador	Verificar aderência ao tema, qualidade técnica e cumprimento dos entregáveis

7 ESCOPO DO PROJETO

O escopo compreende o desenvolvimento de uma aplicação web estruturada em arquitetura multicamadas, integrada a banco de dados relacional com suporte geoespacial, contemplando os módulos descritos a seguir.

7.1 Gestão de cadastros

Cadastro e manutenção de bairros do município, sensores urbanos, câmeras de monitoramento, semáforos inteligentes e estações ambientais. Cada dispositivo possui identificação, tipo, coordenadas geográficas, bairro de vinculação, estado operacional e data da última comunicação com a plataforma. O sistema mantém ainda o cadastro de usuários, perfis de acesso e órgãos responsáveis pelo atendimento.

7.2 Coleta e ingestão de dados

Recebimento contínuo de leituras por meio de um broker MQTT, consumo periódico de interfaces públicas de dados por rotinas agendadas e execução de um simulador próprio para as variáveis sem fonte pública disponível. As variáveis monitoradas contemplam fluxo de veículos, qualidade do ar, consumo energético da infraestrutura pública, funcionamento da iluminação pública, nível dos rios, índices de ruído urbano e disponibilidade de vagas em estacionamentos públicos.

7.3 Painel de monitoramento

Painel gerencial com mapa interativo do município contendo dispositivos e ocorrências, indicadores-chave de desempenho atualizados em tempo real, gráficos históricos das variáveis monitoradas, estatísticas operacionais e mapa de calor das regiões com maior concentração de eventos. A interface disponibiliza filtros por bairro, categoria de ocorrência, período e tipo de dispositivo, além de atualização automática dos dados sem necessidade de recarregar a página.

7.4 Gestão de ocorrências

Registro das ocorrências urbanas identificadas de forma automática ou manual, com acompanhamento do ciclo de vida desde a detecção até a resolução. Cada ocorrência armazena categoria, localização, data e horário, nível de criticidade, descrição, órgão responsável e situação do atendimento, compondo um histórico consultável para análises estatísticas.

7.5 Motor de alertas

Avaliação contínua das leituras recebidas em relação a limites configuráveis, gerando alertas para situações como elevação do nível dos rios com risco de enchente, índices elevados de poluição atmosférica, congestionamento em vias urbanas, falhas na iluminação pública, registros de acidentes de trânsito e perda de comunicação com dispositivos. Os alertas são classificados por criticidade, apresentados imediatamente no painel e reconhecidos pelo operador responsável, que registra as providências adotadas.

7.6 Integrações externas

Consumo de interfaces públicas para obtenção de dados reais de qualidade do ar e previsão meteorológica, previsão de vazão fluvial, informações de fluxo de tráfego e malha viária, além da base territorial oficial do município. As origens, as licenças e as limitações de cada fonte são documentadas, com armazenamento local temporário das respostas para respeitar os limites de requisição de cada serviço.

7.7 Relatórios e segurança

Geração de relatórios gerenciais em formato PDF com indicadores consolidados do período, autenticação de usuários por token, controle de acesso baseado em perfis, registro das atividades dos operadores e utilização exclusiva de dados simulados ou públicos, sem informações que permitam identificar pessoas.

8 FORA DO ESCOPO

Não fazem parte desta entrega:

- transmissão, gravação e armazenamento de vídeo das câmeras, sendo tratados apenas os metadados e o estado operacional dos equipamentos;
- reconhecimento facial, leitura automática de placas ou qualquer forma de identificação de indivíduos;
- atuação efetiva sobre a infraestrutura urbana, como comando remoto de semáforos ou acionamento da iluminação pública, uma vez que a plataforma tem caráter de supervisão;
- aquisição, instalação, homologação e manutenção de sensores físicos e demais equipamentos de campo;

- desenvolvimento de aplicativo móvel nativo para operadores ou para a população;
- canal de atendimento ao cidadão, ouvidoria e abertura de protocolos externos;
- integração com sistemas legados da administração municipal, como folha de pagamento, protocolo eletrônico, tributação e sistemas de gestão interna;
- processamento de multas, autuações de trânsito e qualquer rotina de natureza fiscal ou arrecadatória;
- módulos financeiros, de licitação, de contratos ou de gestão de pessoal;
- implantação em ambiente de produção real da prefeitura, incluindo alta disponibilidade, redundância geográfica e plano de contingência;
- recursos avançados de inteligência artificial, como previsão de congestionamentos e detecção automática de anomalias, que permanecem registrados no backlog como evolução futura.

9 TECNOLOGIAS PRETENDIDAS

A seleção tecnológica considerou três critérios: aderência aos requisitos de tempo real e de dados geoespaciais, uso de ferramentas livres ou com camada gratuita compatível com um projeto acadêmico e produtividade de uma equipe reduzida, com um único integrante responsável pelo desenvolvimento. As escolhas foram consolidadas em conjunto pela equipe, privilegiando ferramentas de uso consagrado e de curva de aprendizado compatível com o prazo do projeto.

9.1 Componentes da solução

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React com Vite e TypeScript	Componentização adequada a painéis densos, com build simples e tipagem estática compartilhada com o backend
Visualização geográfica	Leaflet com tiles do OpenStreetMap	Biblioteca livre e de uso consolidado, com extensões para agrupamento de marcadores e mapa de calor
Gráficos	Recharts	Integração direta com React para gráficos históricos das variáveis monitoradas
Backend	Node.js com NestJS e TypeScript	Organização modular e injeção de dependências que materializam a arquitetura multicamadas, mantendo uma única linguagem no projeto
Comunicação em tempo real	WebSocket por meio do Socket.IO	Atualização imediata do painel e reconhecimento de alertas pelo mesmo canal

Camada	Tecnologia	Justificativa
Ingestão de dispositivos	MQTT com broker Eclipse Mosquitto	Protocolo consolidado em Internet das Coisas, compatível com sensores urbanos reais
Banco de dados	PostgreSQL com a extensão PostGIS	Consultas espaciais por bairro e por raio executadas no próprio banco, com particionamento por período na tabela de leituras
Rotinas agendadas	Agendador nativo do NestJS	Coleta periódica das fontes externas e avaliação cíclica das regras de alerta
Autenticação	JSON Web Token com controle de acesso por papel	Segregação das informações conforme o órgão ao qual o usuário pertence
Documentação e testes de API	Swagger e Postman	Especificação da interface de programação e validação manual dos endpoints durante o desenvolvimento
Relatórios	Puppeteer	Geração de PDF a partir do próprio layout do painel, mantendo a identidade visual
Testes automatizados	Jest, Supertest e Playwright	Cobertura de testes unitários, de integração e de interface, com evidências automatizadas
Infraestrutura e versionamento	Docker, Docker Compose, Git e GitHub	Ambiente reproduzível, controle de versão e simplificação do manual de instalação
Gestão do projeto	Trello com quadro Kanban	Acompanhamento das tarefas e distribuição das responsabilidades da equipe

9.2 Fontes externas de dados

As integrações abaixo fornecem dados reais para o município de referência. As variáveis sem fonte pública disponível são produzidas pelo simulador desenvolvido pela equipe e identificadas como tais na interface, preservando a transparência sobre a origem de cada informação.

Fonte	Dados consumidos	Observações
Open-Meteo, Weather e Air Quality API	Qualidade do ar, previsão do tempo, precipitação e temperatura	Não exige chave de acesso e permite cerca de dez mil requisições diárias para uso não comercial
Open-Meteo, Flood API	Vazão fluvial diária e previsão de cheias	Fornece a base do alerta de enchente sem necessidade de cadastro prévio
TomTom Traffic	Fluxo de veículos e incidentes de trânsito	Plano gratuito com limite diário de requisições, suficiente para o piloto
IBGE, API de Localidades	Base territorial oficial de municípios e distritos	Carga inicial dos dados administrativos do município
OpenStreetMap, Overpass API	Malha viária, semáforos e pontos de iluminação mapeados	Popula o mapa com geometria real da cidade desde a primeira execução
Simulador da equipe	Nível dos arroios urbanos, ruído, vagas de estacionamento e consumo energético	Reproduz variações graduais e falhas programadas para demonstração da plataforma

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana. Brasília: Presidência da República, 2001.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Lei n. 14.129, de 29 de março de 2021. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública. Brasília: Presidência da República, 2021.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Brasília: MDR, 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. API de Localidades. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades. Acesso em: 1 ago. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades: Ponta Grossa, Paraná, panorama. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ponta-grossa/panorama. Acesso em: 3 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 37122:2019: sustainable cities and communities: indicators for smart cities. Genebra: ISO, 2019.

LEAFLET. Leaflet: an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps. 2026. Disponível em: https://leafletjs.com. Acesso em: 4 ago. 2026.

OPEN-METEO. Free weather, air quality and flood API. 2026. Disponível em: https://open-meteo.com. Acesso em: 2 ago. 2026.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. Overpass API. 2026. Disponível em: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API. Acesso em: 2 ago. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

TOMTOM INTERNATIONAL. Traffic API documentation. 2026. Disponível em: https://developer.tomtom.com/traffic-api. Acesso em: 1 ago. 2026.